



Concours Mathématiques et Physique
Épreuve de Mathématiques II

Session 2025	Date : 03/06/2025	Durée : 3 heures
--------------	-------------------	------------------

L'usage de la calculatrice et tout autre dispositif électronique est interdit.

Donnez vos réponses aux questions dans les espaces prévus sur les feuilles de réponses. Si vous avez besoin de plus d'espace pour une réponse, vous pouvez utiliser l'espace supplémentaire disponible à la fin des feuilles de réponses en précisant le numéro de la question et en indiquant dans l'espace réponse que la réponse se poursuit sur l'espace supplémentaire.

Notations et définitions :

Dans tout le problème, n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

On désigne par $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$) l'espace des matrices carrées d'ordre n (resp. l'espace des matrices à n lignes et à une seule colonne) à coefficients réels. On note tA la transposée d'une matrice A , $S_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques (vérifiant ${}^tM = M$) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $GL_n(\mathbb{R})$ le groupe des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et I_n la matrice unité d'ordre n .

Si $A_1, \dots, A_p$ sont des matrices carrées, on note $\text{diag}(A_1, \dots, A_p)$ la matrice diagonale par blocs dont les blocs diagonaux sont ordonnés de A_1 jusqu'à A_p .

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\det(A)$, χ_A , $\text{Sp}(A)$ et $E_\lambda(A)$ désignent respectivement le déterminant de A , le polynôme caractéristique de A , le spectre réel de A et le sous-espace propre de A associé à une valeur propre $\lambda \in \text{Sp}(A)$.

L'espace vectoriel $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est muni de son produit scalaire usuel défini par

$$\langle X, Y \rangle = {}^tXY, \quad \text{pour tous vecteurs } X \text{ et } Y \text{ de } \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),$$

et de la norme euclidienne associée $\| \cdot \|$.

Lorsque E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, Id_E est l'endomorphisme identité de E .

On désigne par $\mathbb{R}[X]$ l'algèbre des polynômes à coefficients réels et pour tout entier $m \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_m[X]$ désigne

Partie I.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q.1 ▷ On pose $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), AM = MA\}$. Vérifier que $\mathcal{C}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que si $(M_1, M_2) \in (\mathcal{C}(A))^2$ alors $M_1 M_2 \in \mathcal{C}(A)$.

Q.2 ▷ On suppose que $A = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^{-1}$ où $U \in GL_n(\mathbb{R})$ et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$.
Vérifier que pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, $P(A) = U \operatorname{diag}(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n)) U^{-1}$.

Dans les deux questions suivantes, on se propose de démontrer le théorème d'interpolation de Lagrange.
Soient $m \geq 1$ et $a_1, a_2, \dots, a_m$ des réels deux à deux distincts.

Q.3 ▷ Montrer que l'application $\phi : \mathbb{R}_{m-1}[X] \rightarrow \mathbb{R}^m$, $P \mapsto (P(a_1), \dots, P(a_m))$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

Q.4 ▷ Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant $a_1, \dots, a_m$ et f une fonction définie sur I à valeurs réelles.
Dédurre qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{m-1}[X]$ vérifiant $P(a_i) = f(a_i)$ pour tout $1 \leq i \leq m$.

Le polynôme P est appelé le polynôme de $\mathbb{R}_{m-1}[X]$ interpolateur de f aux points $a_1, \dots, a_m$.

Dans toute la suite, on note $g_0 : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$,

$$\mathcal{D}_n^+ = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ diagonalisable dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ et telle que } \operatorname{Sp}(M) \subset [0, +\infty[\},$$

$$\mathcal{S}_n^+ = \{M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \text{ telle que } \operatorname{Sp}(M) \subset [0, +\infty[\}.$$

Q.5 ▷ ► Soit P_0 le polynôme de $\mathbb{R}_1[X]$ interpolateur de g_0 aux points 1 et 4. Vérifier que $P_0 = \frac{1}{3}X + \frac{2}{3}$.

► Justifier que $\mathcal{S}_n^+ \subset \mathcal{D}_n^+$.

Q.6 ▷ Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $M \in \mathcal{S}_n^+$ si et seulement si pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $\langle X, MX \rangle \geq 0$.

Partie II.

Définition : Soit $A \in \mathcal{D}_n^+$. Notons $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ les éléments deux à deux distincts de $\operatorname{Sp}(A)$ et P le polynôme de $\mathbb{R}_{m-1}[X]$ interpolateur de g_0 aux points $\alpha_1, \dots, \alpha_m$.

On définit alors, la matrice racine carrée de A , notée $\sqrt{A}$, par $\sqrt{A} = P(A)$.

II.A)

Q.7 ▷ Soit $B = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que $B \in \mathcal{D}_2^+$. Donner alors l'expression de $\sqrt{B}$.

Q.8 ▷ Soit C une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $C^2 = 5C - 4I_n$, $C \neq 4I_n$ et $C \neq I_n$. Montrer que $C \in \mathcal{D}_n^+$ et que $\sqrt{C} = \frac{1}{3}C + \frac{2}{3}I_n$.

On considère, dans la suite, une matrice $A \in \mathcal{D}_n^+$. On choisit $U \in GL_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $A = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^{-1}$.

Q.9 ▷ Justifier que pour tout $1 \leq i \leq n$, $\lambda_i \geq 0$ et que $\sqrt{A} = U \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) U^{-1}$.

Q.11 ▷ Soit $R \in \mathcal{D}_n^+$. Montrer que $R^2 \in \mathcal{D}_n^+$ et que $\sqrt{R^2} = R$.

Q.12 ▷ D  duire que $\sqrt{A}$ est l'unique matrice $R \in \mathcal{D}_n^+$ qui v  rifie $R^2 = A$.

Q.13 ▷ On suppose que $A \in \mathcal{S}_n^+$. Montrer que $\sqrt{A}$ est l'unique matrice $R \in \mathcal{S}_n^+$ v  rifiant $R^2 = A$.

Q.14 ▷ Soit $M \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que ${}^t M M \in \mathcal{S}_n^+ \cap GL_n(\mathbb{R})$ et que $\sqrt{{}^t M M} M^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$.

Q.15 ▷ **Application:** On consid  re un sous-groupe G du groupe $GL_n(\mathbb{R})$ tel que $O_n(\mathbb{R}) \subset G$ et soit $M \in G$. Montrer que $\sqrt{{}^t M M} \in G$ puis que ${}^t M \in G$.

II.B)

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on rappelle que la matrice exponentielle de A est d  finie par $e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$.

Dans la suite, on fixe une matrice $A \in \mathcal{D}_n^+$ et on consid  re le syst  me

$$\begin{cases} X''(t) = AX(t) \\ X(0) = X_0 \\ X'(0) = 0 \end{cases} \quad (S)$$

o   $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Q.16 ▷ On consid  re la fonction d  finie sur $\mathbb{R}$ par: $Y_0(t) = \frac{1}{2}(e^{t\sqrt{A}} + e^{-t\sqrt{A}})X_0$. Montrer que Y_0 est deux fois d  rivable et qu'elle est une solution sur $\mathbb{R}$ du syst  me (S).

Soit $Y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ une fonction deux fois d  rivable et solution du syst  me (S). On pose pour tout $t \in \mathbb{R}$, $Z(t) = \begin{pmatrix} Y(t) - Y_0(t) \\ Y'(t) - Y'_0(t) \end{pmatrix}$ qui appartient    $\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A & 0 \end{pmatrix}$ qui appartient    $M_{2n}(\mathbb{R})$.

Q.17 ▷ Montrer que pour $t \in \mathbb{R}$, $Z'(t) = BZ(t)$ et $Z(0) = 0$.

Q.18 ▷ D  duire que Z est identiquement nulle sur $\mathbb{R}$ puis que $Y = Y_0$.

Q.19 ▷ Soit L la fonction d  finie sur $\mathbb{R}$ par $L(t) = \|Y_0(t)\|^2$. Montrer que L est deux fois d  rivable sur $\mathbb{R}$ et que pour $t \in \mathbb{R}$, $L''(t) = 2\langle AY_0(t), Y_0(t) \rangle + 2\|Y'_0(t)\|^2$.

D  duire que si $A \in \mathcal{S}_n^+$ alors L est convexe.

II.C)

Soit $A \in \mathcal{S}_n^+ \cap GL_n(\mathbb{R})$ et $V_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On consid  re l'application $f : \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ d  finie, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, par

$$f(X) = \frac{1}{2}\langle X, AX \rangle - \langle V_0, X \rangle.$$

Q.20 ▷ Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Montrer que pour tout $H \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$,

$$f(X+H) - f(X) = \langle H, AX - V_0 \rangle + \frac{1}{2}\langle H, AH \rangle.$$

D  duire que f est diff  rentiable sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et que sa diff  rentielle en un point X est donn  e par

Q.21 ▷ Montrer que f admet un minimum sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ atteint en un point unique qu'on déterminera.

Dans la suite, on pose $S = \sqrt{A}$ et on considère un sous-espace vectoriel $\mathcal{F}$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Q.22 ▷ Justifier que $S \in GL_n(\mathbb{R})$ et vérifier que $f(X) = \frac{1}{2} \|SX - S^{-1}V_0\|^2 - \frac{1}{2} \|S^{-1}V_0\|^2$, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Q.23 ▷ On pose $\mathcal{F}_S = \{SX, X \in \mathcal{F}\}$. Montrer qu'il existe un unique élément $Y_0 \in \mathcal{F}_S$ tel que

$$\|Y_0 - S^{-1}V_0\|^2 = \min_{Y \in \mathcal{F}_S} \|Y - S^{-1}V_0\|^2.$$

Q.24 ▷ Dédire que la restriction de l'application f sur $\mathcal{F}$ admet un minimum atteint uniquement au point $X_1 = S^{-1}Y_0$.

Partie III. (indépendante des sous-parties II.B et II.C)

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On appelle couple de décomposition de Dunford de M , tout couple (D, N) de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $M = D + N$, D est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, N est nilpotente et $DN = ND$.

III.A)

Dans cette partie, on considère une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que A admet un couple (D, N) de décomposition de Dunford et on note $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ les valeurs propres deux à deux distinctes de D .

Q.25 ▷ Soit $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \text{Sp}(D)$. Montrer que $\det(I_n - (\lambda I_n - D)^{-1}N) = 1$ puis que $\chi_A(\lambda) = \chi_D(\lambda)$.

Q.26 ▷ Montrer alors que $\chi_A = \chi_D$ et déduire que A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q.27 ▷ Soit $1 \leq i \leq m$. Vérifier que $(A - \alpha_i I_n)^n = \sum_{k=1}^n C_n^k N^{n-k} (D - \alpha_i I_n)^k$.

En déduire que $E_{\alpha_i}(D) \subset \text{Ker}((A - \alpha_i I_n)^n)$.

Q.28 ▷ Montrer que $\sum_{i=1}^m \text{Ker}((A - \alpha_i I_n)^n)$ est une somme directe puis que, pour tout $1 \leq i \leq m$, $E_{\alpha_i}(D) = \text{Ker}((A - \alpha_i I_n)^n)$.

On suppose que (D_1, N_1) est un autre couple de décomposition de Dunford de A .

Q.29 ▷ Montrer que $\text{Sp}(D_1) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ et que, pour tout $1 \leq i \leq m$, $E_{\alpha_i}(D_1) = E_{\alpha_i}(D)$.

Q.30 ▷ Montrer alors que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $D_1 X = DX$. Dédire que $D_1 = D$ et $N_1 = N$.

On conclut qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ admet au plus un couple de décomposition de Dunford.

III.B)

On note $\mathcal{T}_n^{+*} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ trigonalisable dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ telle que } \text{Sp}(M) \subset]0, +\infty[\}$.

On considère, dans cette partie, une matrice $A \in \mathcal{T}_n^{+*}$. On note $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ les éléments deux à deux distincts de $\text{Sp}(A)$ et u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à A .

Pour tout $1 \leq i \leq m$, on pose $F_i = \text{Ker}((u - \alpha_i \text{Id}_{\mathbb{R}^n})^{r_i})$, $d_i = \dim F_i$ et on note par u_i l'endomorphisme de F_i induit par u .

Q.32 ▷ Justifier que, pour tout $1 \leq i \leq m$, l'endomorphisme $u_i - \alpha_i \text{Id}_{F_i}$ est nilpotent.

Déduire qu'il existe $U \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = U \text{diag}(\alpha_1 I_{d_1} + N_1, \dots, \alpha_m I_{d_m} + N_m) U^{-1}$ où pour tout $1 \leq i \leq m$, N_i est une matrice nilpotente de $M_{d_i}(\mathbb{R})$.

Q.33 ▷ Montrer que A admet un unique couple de décomposition de Dunford (D, N) en donnant son expression en fonction de U . Justifier que $D \in \mathcal{D}_n^+$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note P_k le polynôme de $\mathbb{R}_{m-1}[X]$ vérifiant pour tout $1 \leq i \leq m$, $P_k(\alpha_i) = g_0^{(k)}(\alpha_i)$, où g_0 est la fonction définie dans la partie I, $g_0^{(0)} = g_0$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $g_0^{(k)}$ désigne la dérivée k -ème (sur $]0, +\infty[$) de g_0 .

On note

$$g_0(A) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} P_k(D) N^k = P_0(D) + \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k!} P_k(D) N^{k-1} \right) N.$$

où (D, N) est le couple de décomposition de Dunford de A .

Q.34 ▷ Montrer que $P_0(D) = \sqrt{D}$ et déduire que si A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors $g_0(A) = \sqrt{A}$.

Désormais, l'expression $g_0(A)$ sera notée $\sqrt{A}$ et appelée racine carrée de A .

Q.35 ▷ Montrer que pour tous $k \geq 2$ et $x > 0$, on a

$$\sum_{j=0}^k \frac{1}{j!(k-j)!} g_0^{(j)}(x) g_0^{(k-j)}(x) = 0.$$

Q.36 ▷ Déduire que, pour tout $k \geq 2$, $\sum_{j=0}^k \frac{1}{j!(k-j)!} P_j(D) P_{k-j}(D) = 0$ et vérifier que $2 P_0(D) P_1(D) = I_n$.

Q.37 ▷ Montrer que, pour tout $(k, j) \in \mathbb{N}^2$, $P_k(D) N^j = N^j P_k(D)$ puis établir que $(\sqrt{A})^2 = A$.

Q.38 ▷ Montrer que $\left(\sqrt{D}, \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k!} P_k(D) N^k \right)$ est un couple de décomposition de Dunford de $\sqrt{A}$.

Q.39 ▷ Déduire que $\sqrt{A} \in \mathcal{T}_n^{+*}$.

Exemples :

Q.40 ▷ Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice nilpotente et $\lambda > 0$. Justifier que $\lambda I_n + M \in \mathcal{T}_n^{+*}$ et montrer que

$$\sqrt{\lambda I_n + M} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} g_0^{(k)}(\lambda) M^k.$$

Q.41 ▷ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A \in \mathcal{T}_3^{+*}$ et donner la matrice $\sqrt{A}$.